Triple Y Mini 작업 지도

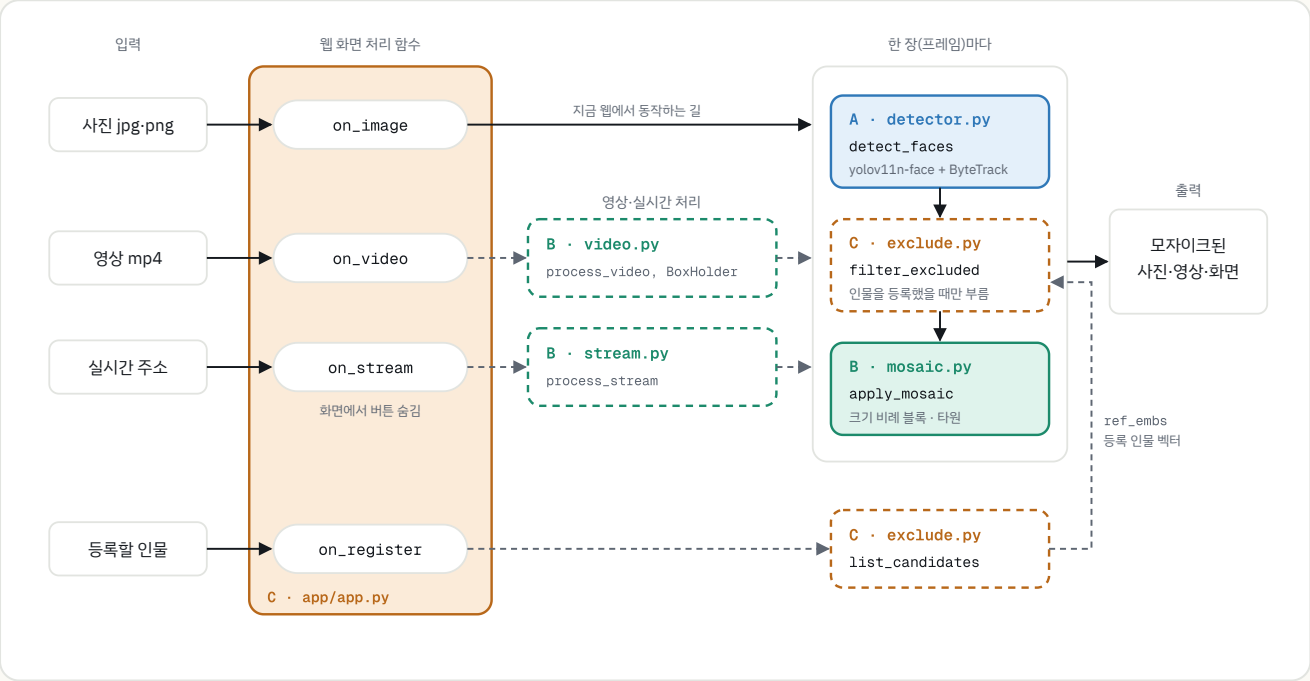
YOLO 얼굴 자동 모자이크 서비스. 세 사람이 만든 코드가 어디까지 이어져 있는지 한 장에 정리했습니다.

기준 **2026-10-30 10:40** `main` **90a1a83** 병합된 PR **12개** 저장소 **Leeyuno0419/Triple-Y-Mini**

모듈 연결도

웹 데모(app/app.py)가 팀원 모듈을 어떤 순서로 부르는지 보여 줍니다. 아직 없는 모듈은 점선입니다.

코드 있음 아직 없음 A 이유노 B 조영준 C 나예린



기능별 상태

기능	연결	상태	확인한 것
사진 모자이크	`on_image` → `detect_faces` → `apply_mosaic`	웹에서 동작	WIDER 회의 사진 1장에서 얼굴 6개를 찾아 모두 가림
영상 모자이크	`on_video` → `process_video` (없음)	화면만 있음	같은 함수로 직접 처리: 홍대 영상 7:00~7:30, 900프레임. 추적이 얼굴 약 30%를 빼던 문제를 고침(PR #12, 아래 도식). 탐지만 CPU 21 FPS
실시간 주소	`on_stream` → `process_stream` (없음)	버튼 숨김	B의 `stream.py`가 생기면 `SHOW_STREAM_MODE = True`로 켬
특정 인물 제외	`on_register` → `list_candidates`, `filter_excluded` (둘 다 없음)	화면만 있음	등록하지 않으면 모든 얼굴을 모자이크

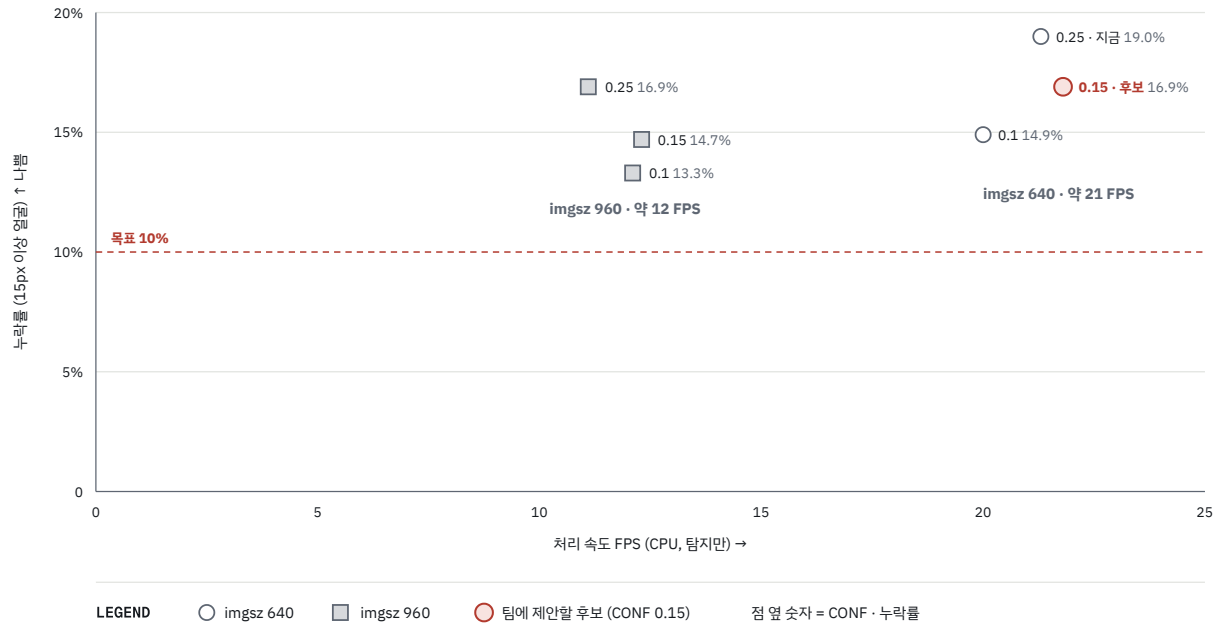
추적 수정 전후 PR #12

고치기 전에는 ByteTrack이 아직 확정하지 않은 track의 얼굴을 결과에서 빼서, 모델이 찾은 얼굴의 약 30%가 모자이크 없이 노출됐습니다. 홍대 30초 기준 프레임당 모자이크된 얼굴 **3.84 → 5.66**, 얼굴 0개 프레임 **30 → 3**, track ID **162 → 125**.



CONF·imgsz 실험

WIDER FACE val 무작위 200장의 누락률과 홍대 30초의 탐지 속도(CPU, Intel 6세대). `config.py`는 바꾸지 않고 실험만 했습니다.



CONF를 낮추면 누락률이 줄고(위→아래) 속도는 거의 그대로입니다. 대신 오탐 근사가 137(0.25) → 316(0.15) → 558(0.1)로 늘어납니다. imgsz 960은 작은 얼굴에 강하지만 CPU 속도가 절반입니다. WIDER 기준이라 한국인 얼굴 누락률은 테스트셋이 있어야 알 수 있습니다.

팀원별 작업

A · 모델·데이터·평가

이유노

Leeyuno0419

끝난 것

- `src/detector.py`: `detect_faces(img, track)`, `reset_tracker()`. 사전학습 yolov11n-face와 ByteTrack (track을 못 받은 얼굴도 반환)
- `src/evaluate.py`: `evaluate_miss_rate`(실제 모자이크 모양으로 판정), `benchmark_fps`(세 단계)
- 공통 파일 `config.py`·`types.py`, `TRACKER` 설정
- CONF·imgsz 실험, 작업지도, 기획서·명세·진행현황

남은 것

- B·C 모듈이 들어오면 FPS 세 단계 측정 (기기별)
- 시연·테스트용 유명인 공개 영상, 학원 GPU 서버 확인
- 한국인 얼굴 테스트셋 (라벨링은 사전학습 결과를 보고 나중에)

`#1` `#2` `#3` `#4` `#5` `#7` `#9` `#10` `#11` `#12` `#8 승인`

B · 모자이크·영상·실시간

조영준

siwol025

끝난 것

- `src/mosaic.py`: `apply_mosaic(img, boxes, pad, blocks, shape)`
- 박스에 여백 15%, 긴 변을 6칸으로 나눈 크기 비례 블록, 타원 마스크. 원본은 바꾸지 않음

남은 것

- `src/video.py`: `process_video`, `BoxHolder` (`HOLD_FRAMES = 5`). `track_id`가 None인 박스는 그 프레임에만
- 결과 영상에 원본 소리 붙이기
- `src/stream.py`: `process_stream`

`#6` `#7 승인`

C · 웹·인물 제외

나예린

nerongnyr

끝난 것

- app/app.py (841줄): Streamlit 웹 데모. 메인과 특정 인물 등록, 두 페이지
- 처리 함수 4개. 모듈이 없으면 앱은 뜨고 "모듈 대기 중"만 안내
- 한 번에 한 건만 처리하는 잠금, 영상 60초·720p 제한
- 로고·파비콘, 라이트 테마 고정 (.streamlit/config.toml)

남은 것

- src/exclude.py: list_candidates, filter_excluded (InsightFace)
- 작은 얼굴은 판정 없이 모자이크, 겹치면 캐시 지우기, 제외 판정 재확인
- 영상 제한 숫자를 config.py로 옮기기 (코드 안 TODO)

#8

공통 설정 `src/config.py`

숫자는 이 파일에서만 바꿉니다. `MIN_VERIFY_SIZE` 등 4개는 참고 논문을 반영하며(PR #7), `TRACKER`는 추적 수정에서(PR #12) 추가했습니다.

이름	값	뜻	쓰는 곳
`WEIGHTS`	`weights/best.pt`	탐지 가중치 경로	A
`CONF`	0.25	탐지 임계값. 0.15로 낮출지 팀 결정 대기 (위 실험)	A
`PAD`	0.15	박스 여백 비율	B
`BLOCKS`	6	얼굴 긴 변을 몇 칸으로 나눌지	B
`HOLD_FRAMES`	5	탐지가 끊겨도 박스를 유지할 프레임 수	B
`SIM_THRESHOLD`	0.5	인물 제외 유사도 임계값	C
`MIN_VERIFY_SIZE`	40 px	이보다 작은 얼굴은 판정 없이 모자이크	C
`RECHECK_FRAMES`	15	제외 판정을 다시 확인하는 간격	C
`MIN_EVAL_SIZE`	15 px	이보다 작은 정답 얼굴은 누락률에서 따로 집계	A
`TRACKER`	low 0.1 · match 0.9	ByteTrack 설정. 약한 탐지로 track 잇기, 같은 사람 기준 완화	A

실행해 보고 알게 된 것

WIDER val 누락률 19.0%

15px 이상 1334개 중 254개. 105개는 아예 못 찾고, 98개는 정답 박스와 범위가 달라 50~90%만 덮였습니다. 라벨링 때 박스 범위를 모델과 맞춰야 합니다. A

track ID 162 → 125개 (30초)

약한 탐지로 track을 잇고 같은 사람 기준을 완화했습니다. 그래도 `track_id=None` 박스가 약 22%라, 인물 제외 캐시에 안 남는 얼굴이 있습니다. C

얼굴 0개 프레임 30 → 3개

10-30 오전에는 "뒷모습·작은 얼굴이라 못 찾은 것"으로 봤지만, 모델은 작은 얼굴을 찾았고 추적 단계에서 빠진 것이었습니다(PR #12로 해결). 남은 3개는 모델이 얼굴을 못 찾은 장면입니다. A

같은 사람 1~5프레임 끊김 43 → 20회

같은 track ID가 잠깐 사라졌다 돌아오는 순간 모자이크가 깜빡입니다. `BoxHolder`가 `HOLD_FRAMES = 5` 동안 박스를 유지해 메웁니다. B

병합 기록

10-27 16:03	**#1**	A	WIDER FACE 다운로드·YOLO 라벨 변환·검수 이미지 (이후 #4에서 삭제)
10-27 16:24	**#2**	A	라벨 검수를 담당 범위 전체로 (이후 #4에서 삭제)
10-28 09:44	**#3**	A	사전학습 yolov11n-face로 `detect_faces`·`reset_tracker`, 공통 설정
10-28 10:42	**#4**	A	한국인 얼굴 테스트셋으로 방향 전환, 유튜브 구간 탐지 노트북
10-28 12:05	**#5**	A	PC에 받은 mp4의 지정 구간만 처리
10-28 12:23	**#6**	B	`apply_mosaic`: 크기 비례 블록·타원 마스크
10-28 15:39	**#7**	A	참고 논문 반영, 진행현황 문서 (B 승인)
10-28 16:46	**#8**	C	Streamlit 웹 데모 `app/app.py` (A 승인)
10-30 09:32	**#9**	A	작업지도 PDF
10-30 09:49	**#10**	A	작업지도의 BoxHolder 근거·라벨링 일정 정정
10-30 10:01	**#11**	A	평가 스크립트 `evaluate_miss_rate`·`benchmark_fps`
10-30 10:40	**#12**	A	추적 시 track을 못 받은 얼굴도 반환, `TRACKER` 설정

PR #1~#6과 #9~#12는 승인 없이 병합됐고, #7·#8은 팀원 승인을 받았습니다. #11·#12는 명세와 `config.py`를 바꿨으니 B·C가 확인해 주세요. C의 첫 커밋(ce27365)은 작성자 이름이 `number6823`으로 기록되어 있습니다.